

Primer Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Novembre 2025

L'equació fonamental per l'energia lliure de Gibbs d'un gas és¹

$$G = -nRT \ln \left(\frac{AT^c}{P} \right) = -Nk_B T \ln \left(\frac{AT^c}{P} \right), \quad (1)$$

on n és el nombre de mols, N el nombre de partícules, A és un paràmetre i c una constant positiva.

Apartat a)

Trobeu l'equació tèrmica d'estat i l'equació calòrica d'estat per l'energia interna. De quin tipus de gas es tracta?

Per tal de poder trobar l'equació tèrmica d'estat buscarem primer quina és l'equació de Gibbs per G . Per fer això, primer cal que trobem quina forma pren G . Els potencials termodinàmics (entre ells l'energia lliure de Gibbs) es poden obtenir fent la transformada de Legendre en $x_1, \dots, x_k$ (les variables que transformem) de l'equació fonamental del nostre sistema en la representació de l'energia interna. Tanmateix, recordem que

$$\mathcal{L}_{x_1, \dots, x_k} [y(x_1, \dots, x_n)] = y(p_1, \dots, p_k, x_{k+1}, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^k x_i p_i, \quad (2)$$

on hem definit $p_i = \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)_{x_j \neq i}$.

Així, usant (2), la transformada de Legendre de l'energia interna $U(S, V, N)$ en l'entropia S i el volum V ens dona l'energia lliure de Gibbs G en les seves variables naturals (T, P, N) . L'expressió per a aquesta transformada és

$$\mathcal{L}[U(S, V, N)]_{S, V} = G(T, P, N) = U - V \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} - S \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N}. \quad (3)$$

Per altra banda, sabem que l'equació de Gibbs per l'energia interna U per un fluid monocomponent és

$$dU = TdS - PdV + \mu dN. \quad (4)$$

D'aquesta última equació podem deduir les següents relacions:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} &= -P \\ \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} &= T \\ \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{V, S} &= \mu \end{aligned}$$

Recuperant l'expressió (3) i substituint aquestes correspondències trobem fàcilment que

$$G = U - ST + PV. \quad (5)$$

Si diferenciem aquesta expressió de l'energia de Gibbs, aplicant la regla de la cadena, trobem

$$dG = dU - TdS - SdT + PdV + VdP.$$

¹Al llarg de l'entrega, usarem de forma indistinta nR i Nk_B segons convingui, essent N el nombre de partícules, n el nombre de mols, R la constant dels gasos ideals i k_B la constant de Boltzmann.

Aquí podem substituir el diferencial de l'energia interna per l'equació (4), de manera que s'eliminen molts termes i ens queda l'equació de Gibbs per l'energia lliure de Gibbs $G(T, P, N)$

$$dG = -SdT + VdP + \mu dN. \quad (6)$$

Per altra banda, $G(T, P, N)$ també es pot diferenciar obtenint així que

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P} dN. \quad (7)$$

Per comparació entre les expressions (6) i (7), veiem que $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} = V$. Aquesta equació ens portarà fins a l'equació tèrmica d'estat pel sistema que estem estudiant.

Fem doncs la derivada de l'equació fonamental de l'energia de Gibbs que ens dona l'enunciat:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} = -nRT \cdot \left(\frac{P}{AT^c} \cdot \left(-\frac{AcT^c}{P^2}\right)\right) = \frac{nRT}{P}.$$

Com que aquesta derivada és igual al volum V , acabem trobant l'equació tèrmica d'estat del sistema:

$$\boxed{P(T, V, N) = \frac{Nk_B T}{V}}. \quad (8)$$

Aquesta equació ens indica també que estem tractant amb un **gas ideal**.

Busquem ara l'equació calòrica pel sistema en la representació de l'energia interna. Ho podem fer de diverses maneres, la més general és determinant prèviament l'equació fonamental del sistema en la representació de l'energia interna $U(S, V, N)$ i després, usant (4) per trobar les equacions calòriques d'estat. De (5) és immediat veure que

$$U = G + ST - PV, \quad (9)$$

i, si substituïm per (1), tenim que

$$U = -Nk_B T \ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) + TS - PV.$$

Ara bé, per tal que aquesta equació sigui fonamental, l'hem d'expressar en termes de les variables naturals de U , això és S , V i N . Comencem buscant una expressió per l'entropia. Comparant (6) i (7), tenim que $S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N}$, per tant

$$S = \frac{\partial}{\partial T} \left[Nk_B T \ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) \right]_{P,N} = Nk_B \left(\ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) + c \right),$$

i, usant l'equació tèrmica, obtenim

$$S = Nk_B \left(\ln\left(\frac{AVT^{c-1}}{Nk_B}\right) + c \right).$$

Finalment,

$$S(T, V, N) = Nk_B \left(\ln\left(\frac{AV}{Nk_B}\right) + (c-1) \ln T + c \right). \quad (10)$$

Ara usem (10) i l'equació tèrmica d'estat sobre (9):

$$\begin{aligned} U = G + TS - PV &= -Nk_B T \ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) + Nk_B T \left(\ln\left(\frac{AV}{Nk_B}\right) + (c-1) \ln T + c \right) - Nk_B T \\ &= -Nk_B T \left[\ln\left(\frac{AT^c}{P}\right) + (c-1) \ln T - \frac{S}{Nk_B} + 1 \right] \\ &= Nk_B T(c-1). \end{aligned}$$

Aquesta darrera equació ja és l'equació calòrica que estàvem buscant per U . Així doncs,

$$\boxed{U(T, N) = Nk_B T(c-1)}. \quad (11)$$

Igual que en el cas de l'equació tèrmica d'estat, l'equació calòrica ens diu que tenim un gas ideal. En funció del valor que prengui la constant $c - 1$, tindrem un tipus de gas ideal o un altre (monoatòmic, diatòmic, etc.). Ho discutim en el següent apartat.

Si volem arribar fins a l'equació fonamental en la representació de l'energia interna, només cal invertir $S(T, N, V)$ (10) i substituir a l'equació tèrmica (8). Si ho fem, tenim

$$T(S, V, N) = \exp \left[\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} \right) - c \right) \right], \quad (12)$$

i, finalment,

$$U(S, V, N) = (c-1)Nk_B \exp \left[\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} \right) - c \right) \right], \quad (13)$$

que també coincideix, llevat de la constant $c-1$, amb l'equació fonamental en la representació de l'energia interna per un gas ideal. Partint d'aquesta equació fonamental, podríem tornar a derivar la mateixa equació calòrica (11) usant les derivades parcials de U (que hem vist al principi d'aquest apartat) respecte les seves variables naturals.

Apartat b)

Quina és la interpretació microscòpica de c ? Quant ha de valer c perquè el gas sigui un sistema termodinàmicament estable?

Estudiem primer per quins valors de c el gas és termodinàmicament estable. Recordem que, tal i com vam veure a teoria, el criteri d'estabilitat termodinàmic ve donat pel signe de les segones derivades respecte les variables naturals pels potencials termodinàmics. En particular, pels potencials termodinàmics F i H , aquestes condicions se simplifiquen molt:

- Estabilitat tèrmica $\Leftrightarrow F_{TT} < 0$ i $H_{SS} > 0$.
- Estabilitat mecànica $\Leftrightarrow F_{VV} > 0$ i $H_{PP} < 0$.
- Estabilitat material $\Leftrightarrow F_{NN} > 0$ i $H_{NN} > 0$.

Si tenim en compte les definicions dels coeficients termodinàmics

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V(T, P, N)}{\partial P} \right)_{T, N}, \quad \kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V(P, S, N)}{\partial P} \right)_{S, N}, \quad (14)$$

$$C_P = T \left(\frac{\partial S(T, P, N)}{\partial T} \right)_{P, N}, \quad C_V = T \left(\frac{\partial S(T, V, N)}{\partial T} \right)_{V, N}, \quad (15)$$

podem acabar trobant que, un sistema serà termodinàmicament estable si, i només si, se satisfà que:

$$\boxed{C_P > C_V > 0, \quad \kappa_T > \kappa_S > 0} \quad (16)$$

Calculem, doncs, els coeficients termodinàmics C_P , C_V , κ_T i κ_P usant les equacions que hem trobat per $S(T, V, N)$ (10) i per $p(T, V, N)$ (8)

$$\begin{aligned} C_P &= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{p, N} = TNk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln \left(\frac{A}{P} \right) + c \ln(T) + c \right]_{p, N} = TNk_B c \frac{1}{T} = Nk_B c, \\ C_V &= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V, N} = TNk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln \left(\frac{AVT^c}{Nk_B T} \right) + c \right]_{V, N} = TNk_B (c-1) \frac{1}{T} = Nk_B (c-1), \\ \kappa_T &= -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B T}{P} \right]_{T, N} = \frac{Nk_B T}{V} \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}, \\ \kappa_S &= -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B T}{P} \right]_{S, N} = -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B}{V} \exp \left(\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} - c \right) \right) \right) \right]_{S, N} = \frac{1}{V} \frac{Nk_B}{p^2} \alpha = \frac{\alpha}{p}, \end{aligned}$$

on, al penúltim pas, hem definit

$$\alpha \equiv \exp \left(\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} - c \right) \right) \right), \quad (17)$$

que és una constant respecte de P . De les anteriors equacions podem veure el següent:

- Els coeficients κ_S i κ_T són sempre positius, independentment del valor de c (ja que $P > 0$). No ens donen cap restricció associada als valors que pot prendre c .
- Els coeficients C_P i C_V només satisfan que $C_P > C_V > 0$ si

$$c > c - 1 > 0 \Rightarrow \boxed{c > 1}.$$

Aquesta és la condició que ha de satisfer c . Per tal que el sistema sigui termodinàmicament estable és necessari que $c > 1$.

Pel que fa a la interpretació microscòpia de c , el teorema d'equipartició de l'energia aplicat a un sistema ideal (no sotmès a cap potencial $V(\vec{r})$), ens diu que, si tenim en compte el límit termodinàmic ($N \rightarrow \infty$)

$$U = \frac{f}{2} N k_B T \quad (18)$$

on f són els graus de llibertat del sistema. Per exemple:

- Per un gas ideal monoatòmic, tenim 3 graus de llibertat translacionals $\Rightarrow f = 3$,

$$U = \frac{3}{2} N k_B T. \quad (19)$$

- Per un gas ideal diatòmic, tenim 5 graus de llibertat (3 translacionals i 2 rotacionals)² $\Rightarrow f = 5$,

$$U = \frac{5}{2} N k_B T, \quad (20)$$

- ...

I així successivament. Comparant (18) amb l'equació calòrica (11) que hem trobat pel sistema que estem estudiant podem veure que, necessàriament

$$c - 1 = \frac{f}{2} \Rightarrow \boxed{c = \frac{f}{2} + 1}, \quad (21)$$

és a dir, microscòpicament c està directament relacionada amb els graus de llibertat del gas que estiguem considerant.

Notem que això dóna sentit al fet que, per tal que el sistema sigui termodinàmicament estable, c hagi de ser necessàriament major que 1; altrament podríem tenir 0 graus de llibertat pel nostre sistema, o fins i tot valors negatius, cosa que no tindria cap sentit físic.

Apartat c)

Una certa quantitat d'aquest gas es troba dins d'un recipient cilíndric de secció transversal A de parets adiabàtiques. El cilindre està obert per la part superior i en contacte amb l'atmosfera a pressió P_0 . Damunt del gas es col·loca un disc adiabàtic de massa menyspreable i un bloc de massa m (veure 1). El disc i el bloc baixen fins a una altura h respecte del fons del cilindre. En aquesta situació el gas es troba en equilibri a temperatura T_0 .

1. Calculeu el nombre de mols de gas.

Per determinar el nombre de mols de gas, utilitzem l'equació tèrmica d'estat (8) obtinguda a l'apartat a).

La pressió total del sistema és la suma de la pressió externa, P_0 , i de la pressió exercida per la massa m , la qual correspon a la força mg per unitat d'àrea A

$$P = P_0 + \frac{F}{A} = P_0 + \frac{mg}{A}. \quad (22)$$

El volum ve donat per $V = Ah$, mentre que la temperatura inicial és $T = T_0$. Sigui R la constant dels gasos ideals. Substituint aquestes expressions a l'equació tèrmica d'estat (8), obtenim el nombre de mols de gas

$$\boxed{n = \left(P_0 + \frac{mg}{A} \right) \frac{Ah}{RT_0}}. \quad (23)$$

²Si considerem que els nivells vibracionals encara no s'han activat perquè estem per sota d'una determinada temperatura.

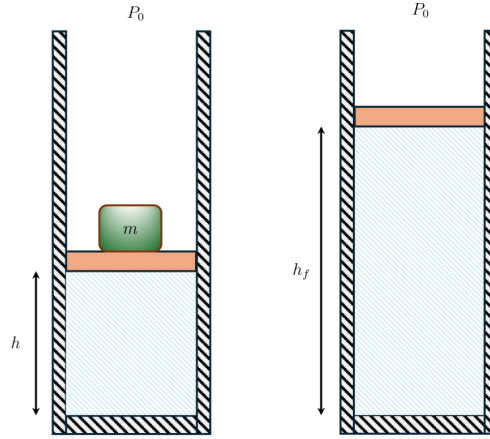


Figura 1: Sistema de l'apartat c).

2. Ara traïem el bloc i el gas s'expandeix fins una altura h_f . Calculeu h_f i la temperatura final del gas.

Per determinar els valors de h_f i T , tornarem a utilitzar l'equació tèrmica d'estat (8) i l'equació calòrica (11), totes dues obtingudes a l'apartat a.

Partint de l'equació tèrmica d'estat, en l'estat final s'ha de complir

$$P_0 A h_f = nRT, \quad (24)$$

on la pressió és $P = P_0$ i el volum $V = Ah_f$.

Aillem la temperatura final T

$$T = \frac{P_0 A h_f}{nR}. \quad (25)$$

A continuació, utilitzem l'equació calòrica. La primera llei de la termodinàmica estableix que $\Delta U = \Delta Q + \Delta W$. En aquest procés no hi ha flux de calor (les parets són adiabàtiques), de manera que $\Delta U = \Delta W = -P_{\text{ext}} \Delta V$.

Combinant aquesta expressió amb l'expressió de l'energia interna obtinguda a l'apartat a (11), obtenim

$$(c-1)nR(T_f - T_i) = -P_{\text{ext}}(V_f - V_i). \quad (26)$$

Definim, doncs, l'estat inicial i final

$$T_i = T_0, \quad T_f = T \quad (27)$$

$$V_i = Ah, \quad V_f = Ah_f \quad (28)$$

Substituint a l'equació anterior, i tenint en compte que en un procés irreversible la pressió externa és constant i igual a P_0 , obtenim

$$(c-1)nR(T - T_0) = -P_0 A(h_f - h). \quad (29)$$

Aillem h_f

$$h_f = \frac{-nR(T - T_0)(c-1) + P_0 A h}{P_0 A}. \quad (30)$$

Ara substituïm l'expressió de T obtinguda abans (25)

$$h_f = \frac{-nR \left(\frac{P_0 A h_f}{nR} - T_0 \right) (c-1) + P_0 A h}{P_0 A} = -h_f (C-1) + \frac{nRT_0(c-1) + P_0 A h}{P_0 A}. \quad (31)$$

Aïllant h_f s'arriba a

$$h_f = \frac{nRT_0(c-1) + P_0 A h}{P_0 A c}. \quad (32)$$

Substituïm l'expressió dels mols obtinguda a l'apartat a (23)

$$h_f = \frac{(P_0 + \frac{mg}{A})hA(c-1) + P_0 A h}{P_0 A c} = h \left(\frac{P_0 A + (P_0 A + mg)(c-1)}{P_0 A c} \right) = h \left(\frac{P_0 A c + mg(c-1)}{P_0 A c} \right), \quad (33)$$

i, simplificant, obtenim

$$h_f = h \left(1 + \frac{mg(c-1)}{P_0 A c} \right). \quad (34)$$

Podem observar que $h_f > h$, ja que, com hem determinat abans, cal que $C > 1$. El valor obtingut és coherent, ja que en treure el bloc, la pressió sobre el gas disminueix i el volum ha d'augmentar per ajustar-se al nou equilibri del sistema.

Per determinar la temperatura final, substituïm l'expressió trobada de h_f (34) en l'expressió anterior de T (25)

$$T = \frac{P_0 A}{nR} h \left(1 + \frac{mg(c-1)}{P_0 A c} \right) = \frac{h}{nRC} (P_0 A c + mg(c-1)) \quad (35)$$

Ara tornem a substituir el nombre de mols (23)

$$T = \frac{hRT_0}{Rc(P_0 + \frac{mg}{A})hA} (P_0 A c + mg(c-1)) = T_0 \frac{P_0 A c + mg(c-1)}{c(P_0 A + mg)} \quad (36)$$

Finalment, simplificant l'expressió, s'obté

$$T = T_0 \left(1 - \frac{mg}{c(P_0 A + mg)} \right) \quad (37)$$

En aquesta expressió podem veure que $T < T_0$. És coherent ja que, en expandir-se el gas sense transferència de calor, la seva energia interna es reparteix sobre un volum major, fet que fa que la temperatura final sigui menor que la inicial.

3. Calculeu el canvi d'entropia del gas en treure el bloc.

Tal i com ja hem comentat, el procés que tenim és irreversible. A més, per resoldre aquest apartat tindrem en compte que la temperatura inicial és $T_i = T_0$ i que la final (T_f) és la calculada a l'apartat anterior, la qual que ve donada per l'equació (37). Finalment, pel que fa a la pressió, el seu valor inicial P_i es correspon amb l'expressió (22) i, en expandir-se en treure el bloc, $P_f = P_0$.

Partim doncs d'una expressió trobada a l'apartat a per a l'entropia del nostre sistema:

$$S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{AT^c}{P} \right) + c \right] \quad (38)$$

Com que el que volem calcular és l'increment d'entropia, hem de restar el valor final menys l'inicial, de manera que, per les propietats dels logaritmes, ens queda que

$$\Delta S = Nk_B \left[c \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + \ln \left(\frac{P_i}{P_f} \right) \right].$$

Substituint ara T_f i P_i per les corresponents expressions obtenim

$$\Delta S = Nk_B \left[c \ln \left(\frac{T_0 \frac{P_0 A c + mg(c-1)}{(P_0 A + mg)c}}{T_0} \right) + \ln \left(\frac{P_0 + \frac{mg}{A}}{P_0} \right) \right].$$

Simplificant-ho arribem a l'expressió pel canvi d'entropia que estàvem buscant:

$$\Delta S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{P_0 A c + mg(c-1)}{P_0 A + mg} \right) + \ln \left(\frac{P_0 + \frac{mg}{A}}{P_0} \right) \right]. \quad (39)$$

Notem que el valor de l'increment d'entropia sempre serà positiu, ja que ambdós logaritmes ho són. Això es correspon amb l'esperat per un procés irreversible.